# 多专家 SFT 与参数合版

阶段性草稿

Qwen3.6-35B-A3B | 四专家 + Mixed 对照 | AVG64 主模型 / TIES 方法推进


## 摘要

本实验研究以四类任务训练专家，再以参数合版兼顾代码修复、终端交互、学术推理与科研编程。四个专家和同源混训对照均已完成监督训练，等权平均主模型已经冻结。学术专家、混训及合版取得完整学术分数，科研专家本地评分低于基座，不报告总体提升。实测冲突消解合版的低秩回投影误差较大，已完成完整权重导出。实验保留资源预算、替代判分和调度差异，损失仅作训练诊断。后续收齐任务结果、配对区间与最终成本，未决项如实列出。


## 过程 | 五个训练完成，合版配方已冻结

原生 train/诊断留出：SWE1993/87；Terminal2000/42；HLE2000/100；ASI1073/20；Mixed 7066/249。五个一轮训练均完成；共享 LoRA r16/alpha32、BF16、global batch8、64K、非thinking。SWE原2000条中7条角色配对过滤，Mixed继承同样过滤。

AVG64将四专家真实更新各按0.25平均，以rank64拼接精确保存；AVG16只作辅助压缩。TIES试跑回投影误差30%-57%，未导出该近似；TIES-Dense已完整导出，无SVD，BF16相对更新误差10.53%。主AVG64及答卷不变，不按正式分数择优；loss仅作诊断。

## 结果 | 正式 4 × 6 矩阵待齐备

| 完整范围 | Base | SWE专家 | HLE专家 | ASI专家 | 终端专家 | AVG64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE HARD-51 | 19.608% | 待齐备 | 未评 | 未评 | 未评 | 待齐备 |
| HLE 2500 | 3.960% | 未评 | 6.920% | 未评 | 未评 | 4.680% |
| ASI 60 × 4 | 1.571% | 未评 | 未评 | 0.379% | 未评 | 待齐备 |
| TB 89 × 5 | 待齐备 | 未评 | 未评 | 未评 | 待齐备 | 待齐备 |

ASI专家0.379%低于Base1.571%，差-1.192pp，配对95%CI[-2.279,-0.303]；均为240条件公开local原生聚合。未评为专家非目标项；四项宏平均与提升仍待齐备，不以部分coverage估分。

BaseTB独立预算20.224719%，442 native+3审计超时派生0，raw null不变。

## 已完整的 HLE 任务结果 | 同2500题、含342张图

| 完整HLE | Base | HLE专家 | Mixed对照 | AVG64 | AVG16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准确率 | 3.96% | 6.92% | 5.84% | 4.68% | 4.04% |

专家较Base +2.96pp，配对95%CI [1.80, 4.12]；AVG64 +0.72pp [-0.20, 1.64]，尚不足确认稳定提升。Base/专家/Mixed/AVG原生无答1445/30/41/1196，历史服务混杂未消除，不能单独归因权重。固定名单Judge截断作一次格式恢复，原答卷不变，显式披露2+1例外。TIES全2500生成、2499有效，1项缺正确性字段仍未决，完整方法分差暂缺。

## 协议边界与交付

实际统一64K/8K、非thinking；Terminal为30min/4CPU/8GiB，低于原题3h/32CPU/48GB/256K/80K，尚无例外批准。SWE为30min；HLE/ASI使用披露的替代Judge，ASI为公开local，服务并发差异仍保留。

07:26资源账本：结束227.570 GPUh，在跑6卡暂计18.823 GPUh；API核算15.0291 CNY另0.3283 USD，含保留reservation、非发票，HPC单价未知。

已交付：五个Public HF adapter已匿名完整下载核对；Private GitHub已创建并推送默认master。模型链接与不可变revision见models/README.md。

已整理20个真实失败及3项后续实验。待完成：完整评分 / TIES任务对照 / 最终成本与离线资产。



结果收据：analysis/source_snapshots/formal_aggregation_20261017_0727.json（07:26 CST，strict与预算分开）

方法：analysis/merge_method_decision_20261017.md；失败：analysis/avg64_failure_cases_20261017.md

发布收据：analysis/source_snapshots/hf_publication_20261017.json；github_repository_20261017.json